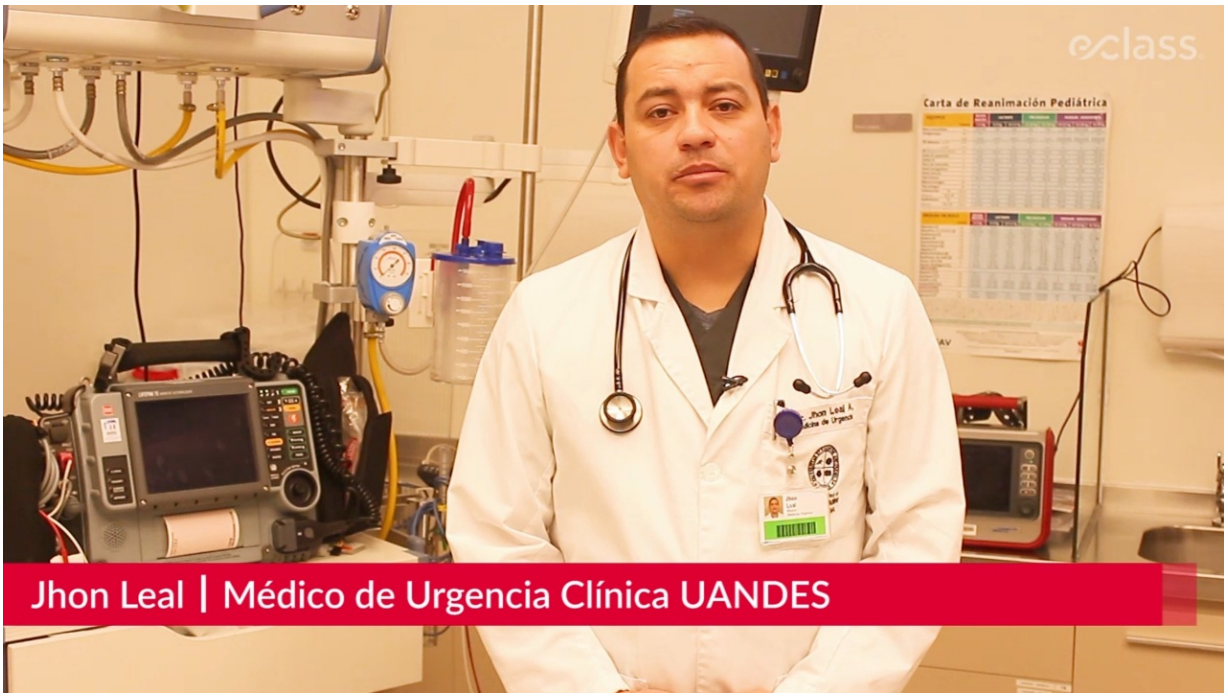
Introducción a la Unidad 2



Vea este video en la versión online de la clase.

Unidad 2: "Hemorragia Digestiva", elaborada por Jhon Leal, Urgenciólogo de la Clínica Universidad de los Andes.

En esta unidad revisaremos los siguientes artículos:

1 | Hemorragia digestiva en el servicio de urgencia
2 | Evaluación en Urgencia
3 | Tratamiento

Objetivo de la Unidad

- Identificar las causas de la hemorragia digestiva y su tratamiento.

Hemorragia digestiva en el servicio de urgencia

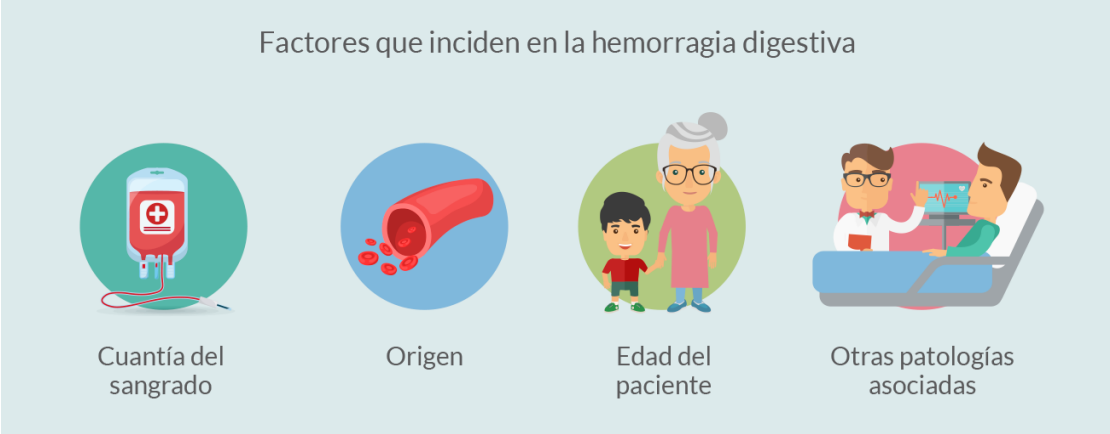
Las hemorragias o pérdidas de sangre procedentes del aparato digestivo son cuadros bastante frecuentes en las salas de urgencia. Según donde se origine suelen ser más o menos severas; intensidad que también se puede ver influida por la edad del paciente y por la cuantía del sangrado para el pronóstico.

Introducción

Un varón de 67 años acude a urgencias por haber presentado vómitos de sangre roja de 72 horas de evolución. Refiere astenia desde hace 4 ó 5 meses. No ha usado antiinflamatorios ni presenta hepatopatía. En los últimos días refiere haber tomado algún metamizol. Niega enolismo. ¿Qué hacer en un caso así, qué exámenes realizar, qué priorizar? Casos como estos son los que analizaremos en la presente unidad.

La hemorragia digestiva se define como la pérdida de sangre procedente del aparato digestivo. Es una de las urgencias médicas más frecuentes siendo responsable de unas 300 mil hospitalizaciones en Estados Unidos[1] .

Según la misma fuente, la mortalidad oscila entre un 5 y un 20%, variando en función de diferentes factores, especialmente la cuantía del sangrado, su origen, la edad del paciente y otras patologías asociadas.
La hemorragia digestiva, según se origine por encima o por debajo del ángulo de Treitz, la clasificaremos en hemorragia digestiva alta (HDA) o hemorragia digestiva baja (HDB). Por lo general, la HDA tiene una forma de presentación y evolución clínica más severa que la HDB.



Epidemología

Probablemente existan muchos casos de sangrado gastrointestinal que nunca están representados en la literatura médica. Sin lugar a duda, hay momentos en que las personas tienen hemorroides externas o un episodio único de hematemesis escasa, por ejemplo, y nunca buscan atención médica.

Dada la limitación de que los casos menores probablemente no están suficientemente representados en la literatura, parece que el sangrado gastrointestinal se produce con mayor frecuencia en el "tracto gastrointestinal superior"; es decir, desde el esófago, el estómago y el duodeno proximal. El "tracto gastrointestinal inferior" se considera que consiste en el colon, el recto y el ano.

La incidencia de hemorragia digestiva alta en adultos se calcula entre 40 y 150 casos por 100 mil habitantes por año. La hemorragia gastrointestinal alta se informa con mayor frecuencia que la hemorragia digestiva baja, que tiene una incidencia de 20-30 por 100.000 habitantes por año[2] .

En general, la incidencia de hemorragia gastrointestinal (en adelante, GI) clínicamente significativa aumenta con la edad, especialmente en los mayores de 60 años, y es más común en los hombres.
La mortalidad asociada con la hemorragia digestiva parece estar más directamente relacionada con la edad avanzada y las enfermedades coexistentes que con la hemorragia *per se*. Los autores de un estudio holandés[3] llegaron a informar que solo un tercio de la mortalidad asociada con la hemorragia digestiva alta era directamente atribuible a la hemorragia, mientras que se pensaba que dos tercios de los pacientes morían por otras causas. Las condiciones subyacentes que incluyen malignidad, cirrosis y enfermedades respiratorias crónicas son factores de mal pronóstico en particular.

Etiología

Hay muchas causas de hemorragia GI. La hemorragia digestiva alta se debe con mayor frecuencia a:

- Úlceras pépticas
- Gastritis erosiva
- Varices esofágicas

Otras causas incluyen:

- Úlceras gástricas
- Úlceras duodenales
- Esofagitis erosiva
- Duodenitis erosiva
- Desgarros de Mallory-Weiss
- Fístula aorto-entérica
- Lesión de Dieulafoy
- Neoplasia maligna
- Angiodisplasia

Por su parte, la hemorragia digestiva baja puede deberse a:

- Diverticulosis
- Colitis
- Úlceras colónicas
- Hemorroides
- Malignidad
- Angiodisplasia

Una causa rara, pero rápidamente mortal de hematoquecia es una fístula aorto-entérica, esto es, una comunicación directa entre la aorta y la luz del tracto GI. Esta poco frecuente pero mortal condición clínica, puede ocurrir cuando un aneurisma aórtico abdominal forma una adhesión con el tracto gastrointestinal y se erosiona a través de la pared intestinal. Aunque esta forma de fístula aorto-entérica primaria puede ocurrir, la fístula se ve más comúnmente como un proceso secundario después del injerto aórtico.

La hemorragia digestiva, según se origine por encima o por debajo del ángulo de Treitz, la clasificaremos en hemorragia digestiva alta (HDA) o hemorragia digestiva baja (HDB).

En una minoría de casos no se encuentra una fuente de sangrado después de la endoscopia superior e inferior. Una esofagogastroduodenoscopia (EGD, por sus siglas en inglés) y una colonoscopía solo pueden penetrar hasta el tracto GI, dejando las áreas del intestino delgado sin explorar. En estos casos, se puede sospechar la existencia de hemorragias del intestino delgado, especialmente si persiste el sangrado intermitente. Esta situación, sin embargo, es poco común. En un estudio de 465 pacientes, solo se identificaron tres casos (0.6%) de hemorragias en el intestino delgado[4] .

Fisiopatología

Varices esofágicas

Las varices esofágicas son una fuente particularmente letal de hemorragia digestiva alta. Están asociadas con una enfermedad hepática grave, en la que el tejido esclerótico reemplaza al parénquima hepático normal. Esto bloquea subsecuentemente el flujo sanguíneo, aumenta la presión portal, y por lo tanto, proporciona estímulo para la formación de la circulación colateral (es decir, varices).

La enfermedad hepática alcohólica y la hepatitis viral (B, C y D) se encuentran entre las causas más comunes de cirrosis. Los precursores menos comunes de la formación de varices son esteatohepatitis no alcohólica, cirrosis biliar primaria, cirrosis biliar secundaria (por ejemplo, una complicación de la colecistectomía), medicamentos hepatotóxicos, toxinas ambientales, esquistosomiasis e insuficiencia cardíaca congestiva con congestión hepática. Las etiologías heredables incluyen hepatitis autoinmune, deficiencia de alfa-1 antitripsina, hemocromatosis, enfermedad de Wilson.

Enfermedad de úlcera péptica

El descubrimiento del papel de la infección por Helicobacter pylori en el desarrollo de la enfermedad de úlcera péptica ha revolucionado nuestra comprensión de la enfermedad de úlcera péptica, que es la causa más común de hemorragia digestiva alta.

Helicobacter pylori es una bacteria gramnegativa, en espiral, flagelada, que sobrevive en el ambiente ácido del estómago en virtud de un proceso impulsado por ureasa, en el que produce un ambiente local alcalino.

La gastritis se encuentra virtualmente en todos los pacientes infectados con esta bacteria. De hecho, ésta tiene una relación causal tan fuerte con la enfermedad que la úlcera péptica se cree que es poco común en personas con H. pylori negativo que no toman AINE. Se ha encontrado que fumar es un factor de riesgo independiente de hemorragia digestiva por úlceras pépticas. Un estudio reciente encontró una relación sinérgica entre el tabaquismo y la infección concomitante por H. pylori.

Enfermedad colónica

Hay varias enfermedades del colon que pueden causar hemorragia y la fisiopatología de cada una es algo único. El tema común, sin embargo, es que existe una alteración de la mucosa, que permite que la luz de los vasos sanguíneos se comunique con la luz del intestino. Los vasos sanguíneos pueden ser muy pequeños, como puede verse en la colitis por radiación, la colitis infecciosa o la malignidad. Alternativamente, los vasos sanguíneos pueden ser algo más grandes, como podría verse en la diverticulosis. El ejemplo más dramático de este proceso sería una fístula aorto-entérica, por la cual la luz de la aorta se comunica con la luz del intestino.

Causas relacionadas con las drogas

Existe claramente un aumento en la incidencia de hemorragia gastrointestinal entre los pacientes que usan ciertos medicamentos. Los AINE, incluida la aspirina, han sido los más comúnmente implicados. Sin embargo, el paciente promedio con hemorragia asociada a AINE es mayor al inicio de la vida y tiene un riesgo asociado menor de mortalidad, comparado con la hemorragia no relacionada con AINE. Se cree que este fenómeno es atribuible a un desenmascaramiento de la enfermedad subclínica por el uso generalizado de AINE. Los pacientes con riesgo de hemorragia gastrointestinal que requieren tratamiento con AINE se ponen con frecuencia en los nuevos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2. Según lo anunciado, estos medicamentos se asocian con una disminución del riesgo de hemorragia digestiva en comparación con los AINE convencionales.

El uso ubicuo de la aspirina diaria entre los ancianos hace que este AINE sea de particular interés para los epidemiólogos. Un estudio reciente del US Preventive Services Task Force sobre el uso diario de aspirina para la prevención primaria de eventos cardiovasculares encontró una odds ratio de 1.7 para el sangrado gastrointestinal "mayor" en usuarios de aspirina diarios en comparación con individuos que no toman aspirina.

Incluso con recubrimiento entérico o en la dosis diaria de 81 mg, la aspirina se asocia con una mayor incidencia de hemorragia digestiva y la hemorragia no es solo por úlceras, como se había pensado anteriormente. La aspirina también se ha asociado con una mayor incidencia de hemorragia varicosa en pacientes con cirrosis.

Los pacientes que no toleran el tratamiento con aspirina pueden recibir inhibidores plaquetarios alternativos (por ejemplo, Ticlopidina), que parecen tener una menor incidencia de hemorragia en comparación con la aspirina. Otros

medicamentos con una asociación definida con la hemorragia GI incluyen agentes quimioterapéuticos, anticoagulantes orales y esteroides.

Estrés fisiológico

La experiencia de cuidados críticos con hemorragia digestiva ha llevado a los intensivistas a estudiar los diversos factores fisiológicos que contribuyen al sangrado gastrointestinal. Los factores de estrés identificados como los que más predisponen a la hemorragia digestiva incluyen:

- Sepsis
- Hipotermia
- Radioterapia
- Tratamiento de la insuficiencia cardíaca o diabetes
- Insuficiencia renal
- Enfermedad de injerto contra huésped

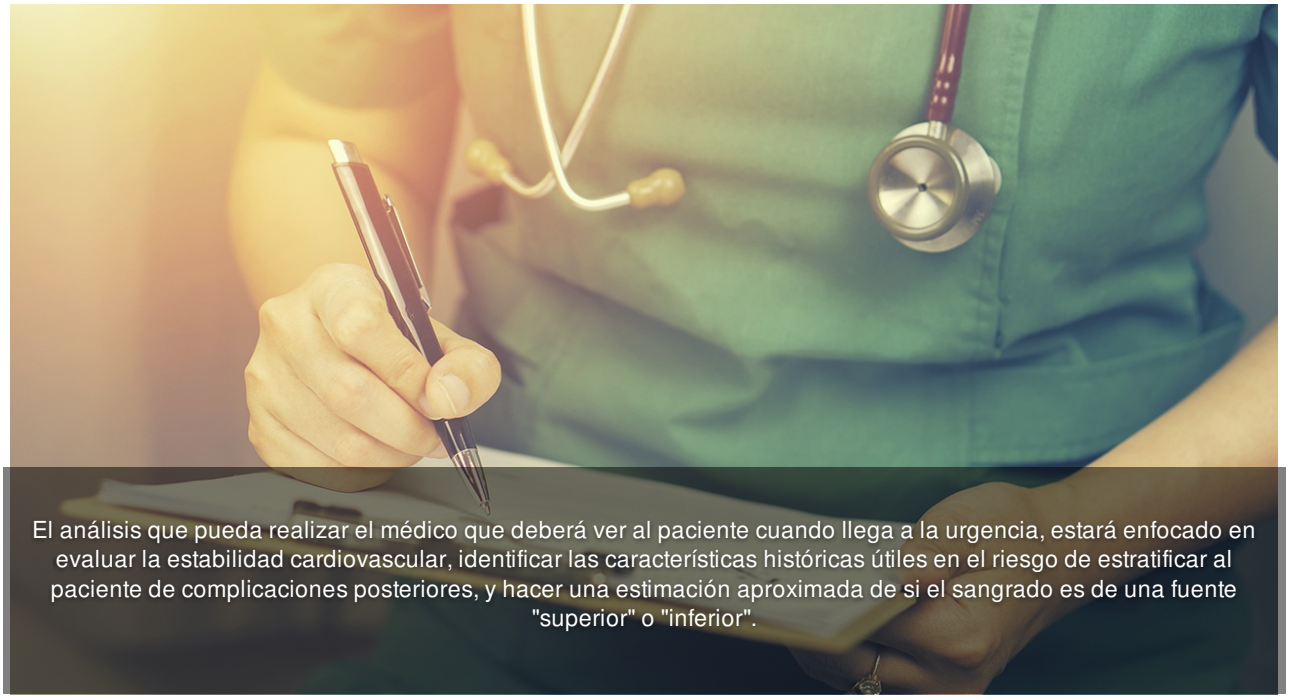
Diagnóstico Diferencial

El problema principal al considerar el sangrado GI es decidir si el paciente realmente está teniendo una hemorragia GI. Varias condiciones pueden imitar el sangrado GI. (Tabla 1), por lo que es posible que el sangrado GI no sea del todo directo. Si un diagnóstico alternativo no es fácilmente evidente, el enfoque conservador implica suponer que el paciente tiene hemorragia digestiva hasta que se pueda realizar una Endoscopía Digestiva Alta (EGD) y una colonoscopia.

Sangrado GI "Fake-Outs": condiciones que pueden simular sangrado gastrointestinal.	
Parecidos a la hematemesis	Hemorragias nasales Sangrado dental Sangrado de las amígdalas Bebidas rojas (por ejemplo, ponche de frutas) Comida roja (por ejemplo, jalea de arándano)
Parecidos a la melena	Medicamentos que contienen bismuto (por ejemplo, Pepto-Bismol) Ingestión de carbón activado

Sangrado GI "Fake-Outs": condiciones que pueden simular sangrado gastrointestinal.	
Parecidos a la hematoquecia	> Uvas rojas parcialmente masticadas / digeridas > Comida roja (por ejemplo, betarraga) > Sangrado vaginal > Hematuria macroscópica
Ingestiones que pueden causar pruebas falsas positivas de sangre oculta	> Carne roja > Nabos > Rábano picante > Vitamina C

Evaluación en Urgencias



Para la mayoría de los pacientes con hemorragia GI, la causa y ubicación definitiva la diagnosticará un gastroenterólogo o cirujano general.

Después de considerar y descartar diagnósticos alternativos que imitan sangrado gastrointestinal, la principal prioridad del médico de urgencias es evaluar la estabilidad cardiovascular, identificar las características históricas útiles en el riesgo de estratificar al paciente de complicaciones posteriores, y hacer una estimación aproximada de si el sangrado es de una fuente "superior" o "inferior".

La evaluación de riesgos es crítica en el tratamiento y la disposición costo-efectiva de un paciente con hemorragia GI; por lo tanto, se debe concentrar en los elementos de la historia que están más estrechamente asociados con una alta probabilidad de nuevas hemorragias y mortalidad.

En una revisión de la literatura disponible[1] , la Sociedad Estadounidense de Endoscopia Gastrointestinal identificó cuatro "predictores clave" no endoscópicos de nuevas hemorragias que deberían ser el foco de la evaluación inicial debido a su utilidad como estratificadores de riesgo en múltiples estudios:

Edad.

Shock (inestabilidad hemodinámica u ortostasis).

Estados de enfermedad comórbidos.

El uso de anticoagulantes o la presencia de coagulopatía.

Una hemorragia digestiva se caracteriza clínicamente como "superior" o "inferior" según la presentación. Preguntas que caracterizan la forma y la cantidad de sangre sugerirán una fuente de sangrado, pero, como la mayoría de las cosas en medicina, **no existen reglas estrictas**.

La caracterización de la hemorragia como hematemesis, melena o hematoquecia, condiciones que especifican la ubicación y la apariencia física de la sangre perdida son útiles. Sin embargo, los términos utilizados para referirse al sangrado gastrointestinal a veces son confusos y se usan incorrectamente en la práctica diaria. (Ver glosario).

Para la mayoría de los pacientes con hemorragia GI, la causa y ubicación definitiva de la hemorragia vendrá a manos de un gastroenterólogo o cirujano general.

El término "hematemesis" se refiere a los vómitos de la sangre, ya sean frescos o parcialmente digeridos (emesis "café molido"). La hematemesis sugiere muy fuertemente una fuente gastrointestinal superior. Una excepción significativa, pero inusual es la hemorragia de una fístula aortoentérica, en la que dicha hemorragia masiva en el tracto GI inferior ocurre cuando el llenado retrógrado del tracto puede producir hematemesis. Además, la hemorragia digestiva baja de cualquier fuente puede imitar un sangrado GI superior cuando una obstrucción concomitante fuerza el paso de la sangre a través del píloro.

A veces, la "hematoquecia" se usa (incorrectamente) como un sinónimo de hemorragia digestiva baja. El término significa literalmente "defecar sangre" y no está restringido a "sangre roja brillante por el recto". Se refiere al paso de la sangre que todavía se asemeja a la sangre, es decir, es rojo o granate y reconocible para el paciente como sangre. El paso de la sangre ennegrecida por el proceso digestivo se conoce como "melena", de un verbo griego que significa "oscurecer o volverse negro". La distinción es importante, porque melena sugiere una fuente GI superior. Por supuesto, a veces se encuentra sangre en las heces, tanto como roja como oscura.

El inicio, el patrón temporal y la duración de los síntomas a menudo son clínicamente útiles. El inicio de la hematemesis después de arcadas vigorosas sin sangre, por ejemplo, sugeriría una rotura esofágica. El sangrado que no ha cambiado durante meses merecería un enfoque diferente al sangrado que comenzó repentinamente durante el día.

Completando la evaluación

Si bien es una máxima en medicina que las estimaciones de pérdida de sangre del paciente son dudosas, se debe hacer un esfuerzo para caracterizar la cantidad de sangre perdida. Los pacientes pueden identificarse con preguntas sobre la presencia de "coágulos grandes" frente a "estrías de sangre". Desde el punto de vista clínico, una forma más útil para evaluar el grado de pérdida de sangre es indagar sobre los signos y síntomas consistentes con las principales pérdidas intravasculares (es decir, una evaluación funcional de la pérdida de sangre).

Los mareos, el "aturdimiento" o la confusión son preocupantes para la hipovolemia significativa. La disnea y el dolor en el pecho en el contexto de la hemorragia digestiva son signos ominosos de disminución de la capacidad de transporte de oxígeno y debe descartarse la isquemia miocárdica.
La presencia de dolor abdominal puede ser un síntoma relativamente benigno asociado con el peristaltismo GI durante la hemorragia o puede indicar otra causa grave de hipovolemia, como un aneurisma aórtico abdominal concurrente.

Un historial de cirugía vascular abdominal previa aumenta la probabilidad de una fístula aortoentérica. Un historial de dispepsia puede levantar la sospecha de patología gastroesofágica erosiva, pero es interesante observar que los gastroenterólogos hasta ahora han fallado en la predicción de hallazgos endoscópicos basados en un historial de dispepsia, incluso en presencia de los llamados "síntomas de alarma" (por ejemplo, disfagia, pérdida de peso, anemia).

Muchos pacientes con hemorragia digestiva alta superior no tienen síntomas anteriores.

El historial médico pasado debe enfocarse en enfermedades comórbidas clínicamente importantes y medicamentos de alto riesgo. Las enfermedades comórbidas importantes que predicen un aumento de la mortalidad incluyen la insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad arterial coronaria, enfermedad hepática conocida, antecedentes de alcoholismo, antecedentes de tabaquismo y diabetes mellitus.

Se debe realizar una revisión de los medicamentos con especial atención a los agentes que se sabe que aumentan el riesgo de hemorragia gastrointestinal. Estos incluyen warfarina, aspirina y otros AINE, corticosteroides y agentes quimioterapéuticos.

Se sabe que algunos medicamentos causan cambios en el color de las heces que imitan el sangrado GI. Por ejemplo, se pueden ver heces negras con productos de dispepsia que contienen bismuto sin receta, es por esto que preguntar directamente sobre estas sustancias puede ser bastante útil para dirigir la atención.

Ocasionalmente, un paciente presentará un historial previo de hemorragia de una fuente relativamente benigna. Aunque es muy probable que la hemorragia posterior provenga de esta fuente previamente conocida, puede estar involucrada una fuente de sangrado aún más siniestra, previamente no descubierta.

Dado lo difícil que es identificar la ubicación de la hemorragia GI, utilizando únicamente la información proporcionada por la historia, es prudente suponer lo peor al comienzo del enfrentamiento y organizar la endoscopia.

Estratificación del riesgo de pacientes con hematemesis o melena	
Características del paciente de bajo riesgo	- Sin debilitamiento. - Sin enfermedad hepática grave. - Ninguna enfermedad concomitante grave. - Sin anticoagulación. - No hay anemia severa ("anemia severa"definida como una hemoglobina < 8 g / dL). - Edad < 60 años. - Signos vitales estables. - Presión arterial sistólica ≥ 100 mmHg. - Pulso < 100. - Sin cambios en los signos vitales al ortostatismo (disminución en la presión sistólica presión arterial > 10 mmHg y / o frecuencia cardíaca ≥ 20 latidos por minuto). - Sin hematemesis voluminosa y fresca o episodios múltiples de melena el día de la presentación.
Hallazgos de esofagogastroduodenoscopia de bajo riesgo	- Sin varices - Sin gastropatía hipertensiva portal - Sin estigmas de hemorragia reciente - Lesión ulcerosa plana sin pigmentación - Desgarro de Mallory-Weiss - Ninguna lesión identificada

Estratificación del riesgo de pacientes con hematemesis o melena	
Características de alto riesgo del paciente	- Uso de anticoagulantes orales - Úlcera péptica diagnosticada previamente - Uso de corticosteroides orales - Dispepsia en el último año - Diabetes mellitus - Insuficiencia cardíaca congestiva - Fumador actual - Uso de AINE - Uso de aspirina a largo plazo - Enfermedad hepática conocida - Síncope o síncope cercano como una queja actual - Elevado nitrógeno ureico en sangre en estudios de laboratorio Edad > 60 años - Tiempo de protrombina elevado - Estado mental alterado - Baja presión arterial sistólica - Alcoholismo - Taquicardia supina
Hallazgos de esofagogastroduodenoscopia de alto riesgo	- Sangre presente en el estómago en la endoscopia - Estigmas de hemorragia (sangre, coágulo o sangrado activo)

Examen físico

"¿El paciente está en estado de shock?" es la primera pregunta que debe responderse en el examen físico, y los signos vitales deben ser examinados para detectar hipotensión o taquicardia. Deben buscarse los signos vitales ortostáticos, ya que los cambios posturales significativos en la presión arterial se han asociado independientemente con un aumento de la mortalidad. El estado mental debe evaluarse para detectar signos de mala perfusión cerebral. Deben evaluarse también el color, la temperatura y la humedad de la piel.

Después de realizar una evaluación de shock, enfoque el examen hacia la detección de enfermedad comórbida. Se debe realizar un examen cardiopulmonar, prestando atención a la presencia de insuficiencia cardíaca congestiva (por ejemplo, estertores en el examen de los pulmones, distensión venosa yugular).

El examen del abdomen debe incluir una evaluación de la sensibilidad consistente con la perforación, la presencia de una masa abdominal pulsátil o de un soplo, y signos de hipertensión arterial, ascitis o "caput medusae".

Además, se debe evaluar la esclerótica y la piel para detectar ictericia y los estigmas de una enfermedad vascular o un estado hipocoagulable (por ejemplo, Telangiectasia, púrpura, petequias, etc.).

En general, cuando se sospecha hemorragia gastrointestinal, realice un examen rectal con anoscopia o (si está disponible) proctosigmoidoscopia, para identificar una posible fuente de hemorragia (por ejemplo, hemorroides, pólipos, fisuras, etc.) y para confirmar la presencia de sangre macroscópica u oculta en la ampolla rectal si esto está en duda. Cuando esté disponible, las heces y/o el vómito deben inspeccionarse para detectar la presencia, la cantidad y la calidad de la sangre presente.

El historial médico pasado debe enfocarse en enfermedades comórbidas clínicamente importantes y medicamentos de alto riesgo.

Aspiración nasogástrica

Aunque no se basa en la evidencia, puede ser prudente tener pacientes con melena o hematoquecia sin una fuente rectal definida visualizada en el examen, se puede colocar una sonda nasogástrica y aspiración gástrica.

La presencia de sangre en el aspirado generalmente se considera confirmación de hemorragia digestiva alta. Sin embargo, es posible tener un aspirado positivo en una hemorragia digestiva baja cuando hay una obstrucción intestinal concurrente.

Si se identifica sangrado continuo (representado por sangre roja brillante persistente en el aspirado nasogástrico), esta información puede ayudar a estratificar al paciente y sugiere que se indique una endoscopía digestiva inmediata. La aspiración nasogástrica puede no ser necesaria en pacientes que se someten a una evaluación endoscópica muy rápida.

Pruebas de laboratorio

Las pruebas de laboratorio deben incluir, como mínimo, un hematocrito (o hemoglobina), nitrógeno ureico en sangre (BUN) y estudios de coagulación, en particular un tiempo de protrombina. Estas pruebas de laboratorio se han incorporado a la práctica clínica como herramientas de estratificación de riesgo.

Aunque la literatura sobre hemorragia digestiva no ha identificado la trombocitopenia como un factor de riesgo independiente, es intuitivamente atractivo comprobar el recuento de plaquetas, ya que se sabe que la trombocitopenia es común en alcohólicos y una causa de hemorragia en general.

En la mayoría de los casos, está indicada una muestra de banco de sangre, ya que la transfusión se indica con frecuencia en pacientes con hemorragia GI.

Electrocardiograma

Debido a que la anemia puede disminuir la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y, en consecuencia, puede llevar a una isquemia miocárdica clínicamente significativa, generalmente está indicado un electrocardiograma. Esto es especialmente cierto en pacientes mayores y en aquellos con enfermedad arterial coronaria conocida.

Sangre Oculta / Prueba de Guayaco

La prueba de guayaco rectal se puede utilizar para evaluar el contenido de recto en busca de sangre oculta cuando la presencia de melena o hematoquecia está en duda y la prueba puede ser positiva durante hasta dos semanas después de una hemorragia.

Su falta de especificidad para la hemorragia aguda significa que generalmente es más útil en el diagnóstico de la hemorragia oculta crónica que en el contexto de la hemorragia digestiva aguda. La ingestión de algunos alimentos puede conducir a pruebas falsas positivas (ver Tabla 2). Además, hay pruebas ocultas disponibles para el aspirado gástrico, pero un trauma menor por el vómito o el paso de una sonda nasogástrica puede llevar a pruebas positivas engañosas.

Endoscopia

Durante los últimos 30 años, los principales avances en el diagnóstico y tratamiento de la hemorragia digestiva se han centrado principalmente en la endoscopia. El desarrollo de la endoscopia ha permitido tener la capacidad de visualizar los sitios de hemorragia en la mayoría de los casos de hemorragia digestiva. Esta información puede ser utilizada por el endoscopista para guiar la terapia y estratificar a los pacientes de acuerdo con su riesgo de nuevas hemorragias. Esto es particularmente cierto si se identifican varices esofágicas sangrantes.

Angiografía y gammagrafía

La gammagrafía o la angiografía se utilizan para localizar el sangrado gastrointestinal inferior, por lo general, cuando la colonoscopia no ha podido identificar una fuente o no es factible debido a una hemorragia masiva.

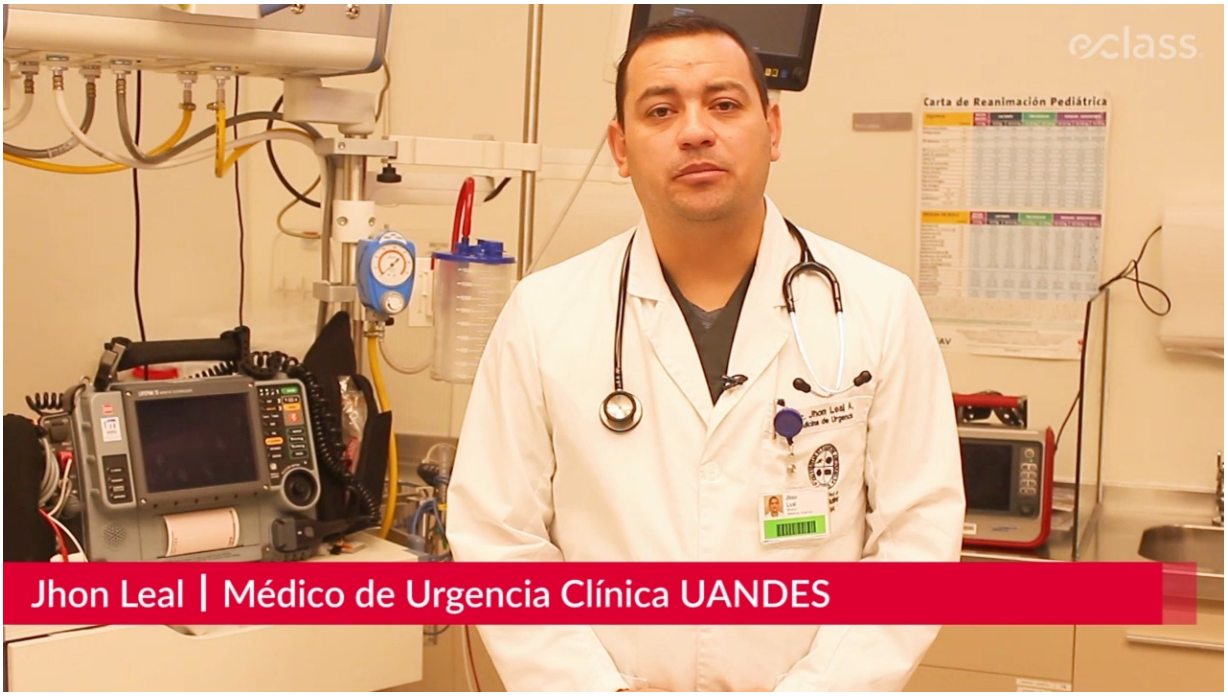
La gammagrafía puede detectar hemorragias a tasas más lentas que las que se pueden encontrar en la angiografía, pero la angiografía tiene el beneficio adicional de ser potencialmente terapéutica en los centros donde la embolización está disponible. La localización de cualquiera de los estudios es útil para ayudar al cirujano a elegir la operación adecuada. Curiosamente, la heparina se ha utilizado para mejorar el rendimiento diagnóstico de la angiografía en la investigación de hemorragia digestiva oscura.

Prueba de H. pylori

Si bien la prueba de la presencia de H. pylori juega un papel importante en el tratamiento ambulatorio de pacientes con enfermedad ulcerosa péptica, esta prueba no tiene esencialmente utilidad práctica en el servicio de urgencias.

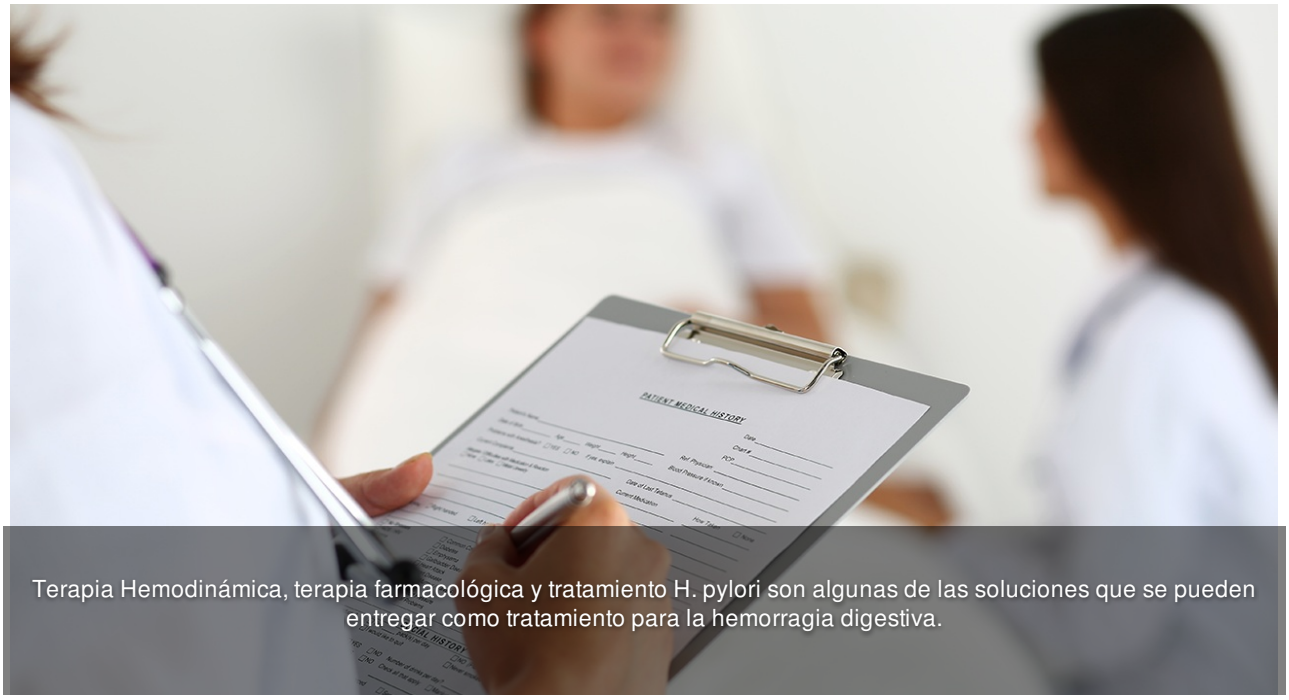
Ocasionalmente, este examen se puede enviar desde el servicio de urgencias como cortesía para el gastroenterólogo o el médico de cabecera que realizará el seguimiento con el paciente como paciente externo. Se prefieren las pruebas serológicas para H. pylori en el contexto de una hemorragia aguda, ya que se ha demostrado que las pruebas más invasivas están comprometidas durante la hemorragia aguda.

Video Estratificación de riesgo en hemorragias digestivas



Vea este video en la versión online de la clase.

Tratamiento



Terapia Hemodinámica, terapia farmacológica y tratamiento H. pylori son algunas de las soluciones que se pueden entregar como tratamiento para la hemorragia digestiva.

La primera prioridad en el tratamiento de cualquier paciente con hemorragia GI es una evaluación aproximada de la cantidad de sangre que el paciente ha perdido. Si un paciente es hemodinámicamente inestable, se indican intervenciones inmediatas.

En consecuencia, como sucede tan a menudo en la medicina de urgencia, el tratamiento debe realizarse antes de que se haya establecido un diagnóstico definitivo.

Terapia Hemodinámica

El reemplazo de volumen con cristaloides es un tratamiento inicial apropiado para los pacientes que se presume están en shock hemorrágico. A medida que se inicia la reanimación con líquidos y se confirma el shock hemorrágico, se debe iniciar una transfusión de sangre con glóbulos rojos empacados de tipo O negativo.

Si el volumen de líquido se reemplaza con cristaloides, el paciente casi seguramente tendrá un empeoramiento de su anemia. Si esta anemia alcanza un nivel crítico, la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre disminuirá aún más, por lo que los pacientes con enfermedad arterial coronaria preexistente, pueden desarrollar infarto de miocardio en este contexto.

Para muchos pacientes con hemorragia GI aguda y en curso, en particular los alcohólicos, se debe presumir una coagulopatía y administrar plasma fresco congelado. En pacientes más estables, las pruebas de laboratorio para el tiempo de protrombina se pueden realizar antes de la administración del plasma fresco congelado. Las plaquetas pueden estar indicadas en el paciente trombocitopénico con hemorragia GI.

Al igual que con cualquier transfusión de productos sanguíneos, cuando las circunstancias lo permiten, los riesgos y beneficios deben discutirse con el paciente antes de la transfusión.

Terapia farmacológica

La terapia médica aguda en el tratamiento de la hemorragia GI está evolucionando. Aunque en algunos casos se ha demostrado que los agentes farmacológicos disminuyen la duración y la gravedad del sangrado o mejoran la eficacia de los tratamientos endoscópicos para lograr el control de la hemorragia, la mayoría de los estudios no han encontrado mejoría en la mortalidad con su uso. En este momento, no se ha demostrado que ningún tratamiento médico sea un sustituto eficaz de la intervención endoscópica apropiada.

Inhibición de la secreción de ácido gástrico

Una gran cantidad de investigaciones sobre los tratamientos de inhibición del ácido gástrico han tenido lugar en la configuración de la unidad de cuidados intensivos (UCI). Ya sea que los datos relativos a la prevención del sangrado por estrés en la población de la UCI se puedan aplicar o no para controlar la hemorragia GI en pacientes en el servicio de urgencia, es lógico que se apliquen muchos de los mismos principios fisiopatológicos.

De esta forma, los datos de estudios de pacientes de la UCI sobre el efecto de la ranitidina y el sucralfato en la prevención de la hemorragia digestiva presentan resultados contradictorios o no son concluyentes.

Por el contrario, los inhibidores de la bomba de protones (por ejemplo, Omeprazol) han demostrado ser superiores a los medicamentos bloqueadores de H2 para prevenir el sangrado recurrente en pacientes con hemorragia digestiva alta, tanto en subaguda como crónica. Aunque el efecto de los inhibidores de la bomba de protones sobre la reducción de la mortalidad es menos clara, se ha recomendado el uso de inhibidores de la bomba de protones en el contexto de hemorragia GI aguda, especialmente en casos de úlceras pépticas sangrantes.

Tratamiento H. pylori

Aunque probablemente sea razonable que todos los pacientes con enfermedad ulcerosa péptica se examinen para detectar la infección por H. pylori y se los trate con antibióticos, este proceso generalmente no se realiza en el servicio de urgencias.

La primera prioridad en el tratamiento de cualquier paciente con hemorragia GI es una evaluación aproximada de la cantidad de sangre que el paciente ha perdido.

Análogos de Vasopresina

La vasopresina causa la contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal, así como de todas las partes del lecho vascular. Este efecto se ha explotado con éxito para detener la hemorragia aguda (aunque sin la aprobación de la FDA).

Los efectos vasoconstrictores de la vasopresina son sistémicos y pueden asociarse con:

- Necrosis periférica
- Arritmias
- Isquemia miocárdica
- Paro cardíaco

Debido a estos riesgos, y en ausencia de estudios que demuestren una diferencia en la mortalidad, el uso de vasopresina en la hemorragia digestiva se ha abandonado en gran parte a favor de otras drogas.

Análogos de somatostatina

La somatostatina es una hormona natural que disminuye el flujo sanguíneo esplácnico e inhibe la liberación de varios mensajeros gastrointestinales.

Múltiples estudios[1] han demostrado que la somatostatina es más efectiva que la vasopresina para controlar el sangrado gastrointestinal, con menos efectos secundarios.

Al igual que la vasopresina, la somatostatina no está aprobada por la FDA para el tratamiento del sangrado gastrointestinal. Sin embargo, la adición de somatostatina al tratamiento endoscópico de la hemorragia gastrointestinal superior ha demostrado ser más efectiva para controlar la hemorragia aguda que el tratamiento endoscópico solo.

Los estudios[2] que compararon el tratamiento con somatostatina con la escleroterapia endoscópica han encontrado que la somatostatina es similar o incluso mejor que la escleroterapia en el control de la hemorragia aguda en pacientes con cirrosis[3].

Se ha demostrado que los análogos de la somatostatina (por ejemplo, Octreótido) son más útiles como complementos que la inhibición de la secreción de ácido gástrico y para disminuir las tasas de nuevas hemorragias varicosas con o sin endoscopía asociada.

La somatostatina también ha demostrado ser útil en el tratamiento del sangrado no varicoso, particularmente en el contexto de la enfermedad de úlcera péptica.

Otros medicamentos

Aunque los betabloqueantes se usan comúnmente para prevenir nuevas hemorragias en pacientes cirróticos que han demostrado hemorragia por varices esofágicas, no tienen un papel en el manejo agudo del sangrado variceal.

Otros medicamentos que se están estudiando incluyen el estrógeno y progestágeno. Se encontró que no son útiles en la prevención de nuevas hemorragias por la angiodisplasia y factor XIII; a diferencia de estudios anteriores, no se observó un efecto beneficioso en el tratamiento del sangrado asociado con colitis ulcerativa refractaria a los esteroides.

Endoscopía

Como señalamos anteriormente, la endoscopía se ha convertido en una parte indispensable del diagnóstico y el tratamiento actuales de las hemorragias digestivas altas y bajas. La terapia endoscópica ha demostrado ser superior a todas las otras terapias, ya que reduce la tasa de nuevas hemorragias y la morbilidad y la mortalidad a corto plazo.

Los estudios actuales sobre el uso de la endoscopía en el tratamiento del sangrado gastrointestinal se dirigen a encontrar las estrategias más beneficiosas y rentables, en particular para la hemorragia digestiva alta.

La inyección de epinefrina, la ligadura de bandas, la escleroterapia y el uso de cola de fibrina son tratamientos endoscópicos comúnmente empleados para la hemorragia digestiva alta. Los tratamientos para la hemorragia digestiva alta difieren según si la hemorragia se debe a varices esofágicas u otra fuente. Los tratamientos de varices más comúnmente utilizados incluyen la escleroterapia y la ligadura de bandas, esta última ha surgido como la terapia superior, siendo más efectiva para controlar la hemorragia con una tasa de complicaciones menor.

Las terapias para la hemorragia gastrointestinal sin varices incluyen la inyección de epinefrina y agentes esclerosantes en úlceras y el uso de productos de pegamento de fibrina. El pegamento de fibrina es una modalidad relativamente nueva, y su función y efectividad no han sido bien definidas. Se ha demostrado que es más eficaz en el tratamiento de las úlceras que la inyección de polidocanol (un agente esclerosante), pero no se ha probado que mejore los resultados cuando se utiliza como complemento de la inyección de epinefrina.

En el caso de hemorragia digestiva baja, el procedimiento endoscópico simplemente se conoce como colonoscopia. Un vaso sangrante identificado durante la colonoscopia puede cortarse, cauterizarse o esclerosarse mediante inyección. Si la hemorragia es masiva, la fuente de la lesión a menudo no se puede visualizar; la angiografía o la gammagrafía deben realizarse con consulta radiológica y quirúrgica.

En la práctica, cuanto más severa es la presentación de la hemorragia gastrointestinal, más pronto debe realizarse la endoscopía. Es difícil convencer a un gastroenterólogo de buscar un paciente estable en el medio de la noche. Aun así, la endoscopía temprana con intervención terapéutica apropiada se asocia con un costo de atención general más bajo, estancias hospitalarias más cortas y resultados similares o mejorados en comparación con la endoscopía tardía.

Por lo tanto, el médico de urgencias que maneja a un paciente con hemorragia digestiva severa debe consultar a un gastroenterólogo al inicio de la evaluación en el servicio de urgencia. Si la evaluación pre-endoscópica inicial es que el paciente tiene un bajo riesgo, ese paciente puede ser ingresado en la sala o retenido en el servicio de urgencias pendiente de realización de la endoscopía.

Taponamiento con sonda de Sengstaken-Blakemore

En manos de un médico experimentado, el taponamiento con sonda de Sengstaken-Blakemore controlará exitosamente, si no definitivamente, el sangrado de varices esofágicas en hasta 90% de los casos. El riesgo de aspiración y perforación esofágica asociada con la técnica es intimidante para los proveedores que no están familiarizados con la técnica.

Dado que parece que la somatostatina puede ser una terapia farmacológica eficaz para controlar la hemorragia gastrointestinal, es razonable sugerir que el taponamiento con balón se reserve para los casos en que la hemorragia digestiva alta está en curso y tanto el tratamiento farmacológico como endoscópico no están disponibles o han fallado.

Angiografía

La angiografía puede usarse para localizar una fuente de sangrado que luego puede embolizarse. Aunque la angiografía se puede utilizar para evaluar el sangrado de fuentes superiores e inferiores, el tratamiento endoscópico ha reemplazado a la angiografía como la mejor opción diagnóstica y terapéutica para el sangrado GI superior. La angiografía aún puede tener un papel en la evaluación de la hemorragia digestiva baja.

Shunt portosistémico intrahepático transyugular

Las derivaciones portosistémicas intrahepáticas transyugulares (TIPS, por sus siglas en inglés) crean un canal de baja resistencia entre las venas hepática y portal mediante el despliegue intravenoso de un stent metálico expandible. La colocación de la derivación no requiere anestesia general y puede realizarse sin comprometer el campo quirúrgico si el paciente se somete posteriormente a un trasplante de hígado. Cuando se realiza con éxito, controla el sangrado en casi todos los pacientes.
Un metaanálisis de estudios que compara la terapia endoscópica con TIPS muestra que la incidencia de nuevas hemorragias fue significativamente más frecuente con la terapia endoscópica (47%) que con TIPS (19%), pero no hubo diferencia en la mortalidad entre las dos terapias.

El procedimiento TIPS se asoció con una mayor tasa de encefalopatía hepática. A pesar de un intervalo asociado mayor sin resangrado, TIPS probablemente no sea una estrategia de ahorro en comparación con la terapia endoscópica. Sin embargo, cuando está disponible, TIPS puede ser una forma efectiva de detener el sangrado variceal en pacientes cirróticos cuando otras técnicas han fallado.

Cirugía

El papel de la cirugía en el tratamiento de la hemorragia digestiva alta ha disminuido durante los últimos 30 años, debido a la evolución de tratamientos endoscópicos mejorados, el desarrollo de inhibidores de la bomba de protones y la comprensión del papel de H. pylori en la fisiopatología de la enfermedad ulcerosa.

Muchos pacientes que se habrían sometido a operaciones en el pasado se manejan con terapia guiada por endoscopía, medicamentos o procedimientos radiológicos invasivos como TIPS.

Sin embargo, en algunos centros se están desarrollando nuevas técnicas laparoscópicas para el tratamiento quirúrgico de la hemorragia digestiva, incluida la desvascularización y la resección de cuña y órgano. La hemorragia gastrointestinal inferior se trata quirúrgicamente mediante resección segmentaria del sitio de hemorragia. Idealmente, el sitio de hemorragia se habrá identificado preoperatoriamente para permitir la resección más conservadora posible.

La cirugía es la forma más agresiva de controlar el sangrado gastrointestinal y actualmente se realiza cuando el paciente está hemodinámicamente inestable o cuando la terapia endoscópica no está disponible, no es factible, no ha logrado identificar una fuente de sangrado, está contraindicada o no es tolerada.

La cirugía generalmente está indicada para pacientes con sangrado diverticular que requieren cuatro o más unidades de transfusión con concentrados de glóbulos rojos durante un período de 24 horas.

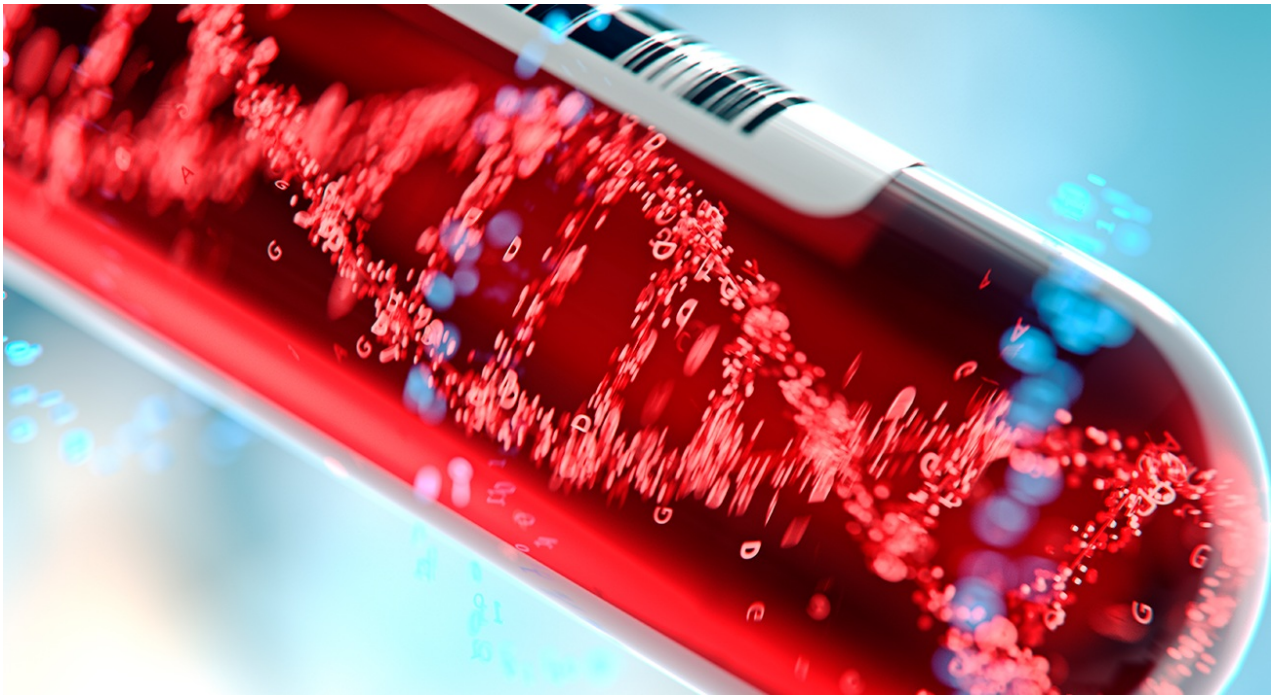
Circunstancias Especiales

Alcohólicos crónicos y pacientes cirróticos

Los pacientes cirróticos con hemorragia digestiva representan un grupo con un riesgo mucho mayor de mortalidad y, como tal, merecen una atención especial. La hemorragia varicosa en pacientes cirróticos puede ser masiva y muy difícil de controlar. Por lo tanto, la endoscopía urgente suele estar indicada en cualquier paciente cirrótico con hemorragia GI sospechada.

Los principales factores predictivos de fracaso para controlar la hemorragia se han identificado como:

La presencia de encefalopatía.



La gravedad de la hemorragia.

El tiempo transcurrido entre la hemorragia y el tratamiento clínicamente evidente.

Además del control del sangrado variceal, las infecciones bacterianas posteriores son una causa importante de morbilidad en estos pacientes. Se ha demostrado que la profilaxis antibiótica empírica con ceftriaxona es efectiva para aumentar la supervivencia a corto plazo en pacientes cirróticos con sangrado variceal.

Enfermedad por VIH

Aunque los pacientes con la enfermedad del VIH pueden experimentar hemorragia digestiva por las causas típicas, éstos pueden tener afecciones que son poco frecuentes en pacientes sin VIH. Parece que las causas más comunes de hemorragia digestiva alta en pacientes con enfermedad por VIH son las úlceras pépticas y el sarcoma de Kaposi. También, y aunque mucho menos común que el sangrado GI superior, el sangrado GI inferior en pacientes con VIH es debido a colitis citomegalovirus, colitis idiopática, úlceras de colon, linfoma y sarcoma de Kaposi intestinal más comúnmente.
Además de la anemia, trombocitopenia, estigmas endoscópicos de hemorragia y enfermedades comórbidas, la presencia de linfoma, en particular, se ha identificado como un factor de riesgo independiente de nuevas hemorragias y mortalidad en pacientes con enfermedad por VIH.

Estrategias costo-efectivas en el tiempo para pacientes con hemorragia gastrointestinal.

La estratificación de riesgo efectiva es clave

Comprender la estratificación del riesgo es fundamental para el manejo costo-efectivo de la hemorragia digestiva. El costo de la admisión puede evitarse por completo en pacientes de muy bajo riesgo. El ordenamiento apropiado de las muestras de bancos de sangre - como ordenar un tipo de grupo sanguineo esperando las pruebas cruzadas en pacientes de bajo riesgo - ofrece algunos ahorros de costos sin colocar a los pacientes en mayor riesgo.

La endoscopia temprana ahorra tiempo y dinero

La endoscopia temprana se asocia con un costo de atención general más bajo, estancias hospitalarias más cortas y mejores resultados. Aunque hay un costo inherente en la realización de una endoscopia en el servicio de urgencias, esto puede ser mucho menos costoso que admitir a un paciente directamente en el hospital para esperar la endoscopia. Algunos pacientes pueden ser dados de alta después de que se realiza una endoscopia en el servicio de urgencias.

La terapia farmacológica temprana puede resultar en ahorros significativos

Se ha demostrado que la iniciación de terapias con bloqueadores de bomba reduce el riesgo de nuevas hemorragias y, por lo tanto, proporciona un posible ahorro de costes a largo plazo. A corto plazo, la infusión intravenosa de dosis altas de omeprazol en las primeras 72 horas después de la presentación en el SU puede ser costo-efectiva.

Puntos clave en el tratamiento de pacientes con hemorragia gastrointestinal:

- Involucre a un endoscopista al inicio del tratamiento de un paciente con hemorragia GI.
- Si un paciente corre el riesgo de tener hemorragia hasta la muerte, notifique con prontitud tanto a un gastroenterólogo como a un cirujano, ya que es posible que el paciente necesite una resección quirúrgica del área sangrante para detener el sangrado.
- Consulte inmediatamente a un cirujano vascular si un paciente que ha tenido una reparación previa de un aneurisma aórtico abdominal se presenta con hematoquecia. El paciente puede estar albergando una fístula aorto-entérica mortal y la reparación quirúrgica debe llevarse a cabo antes de que la hemorragia sea rápida si el paciente tiene una buena posibilidad de supervivencia.
- Se recomienda suspender los medicamentos que pueden aumentar el riesgo de hemorragia gastrointestinal, como los AINE.
- Se debe iniciar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones en aquellos pacientes de muy bajo riesgo que son dados de alta del Servicio de Urgencia sin someterse a una endoscopía.
- Hay una alta mortalidad asociada con hemorragia GI en pacientes con antecedentes de alcoholismo y enfermedad hepática cirrótica.
- Administre rápidamente la somatostatina cuando un paciente con sospecha de hemorragia varicosa se presente en el servicio de urgencias. (Antecedentes de enfermedad hepática cirrótica, alcoholismo o varices conocidas)

Hemorragia digestiva: ¿qué nos dice la evidencia actual?

El sangrado gastrointestinal superior sigue siendo una razón común para las visitas al servicio de urgencia y es una causa importante de morbilidad, mortalidad y costos de atención médica. A menudo, cuando llegan estos pacientes, se inicia el clásico IV-O2-Monitor y se evalúa la estabilidad hemodinámica. Algunos de los siguientes pasos a menudo realizados incluyen:

- Determinación del sitio y tasa de sangrado (superior frente a inferior).
- Iniciación de inhibidores de la bomba de protones (IBP).
- Análogos de somatostatina si se sospecha sangrado de varices.
- Antibióticos profilácticos.
- Transfusión de glóbulos rojos empaquetados (PRBC) para niveles bajos de hemoglobina y hematocrito.

¿Cuál es la evidencia de estos tratamientos, y afectan la morbilidad y la mortalidad?

1. ¿El lavado nasogástrico (NG) ayuda a disminuir la mortalidad o los puntos finales clínicamente relevantes?[4 -5]

¿Indicado o desactualizado?, estos son los aspectos más destacados:

- Aspiración con sangre asociada con lesión de alto riesgo (OR 4.82 en comparación con aspiración clara / biliar)
- Aspiración sanguinolenta asociada con lesión de alto riesgo (OR 2.8 en comparación con la aspiración de sangre en cuncho de café)
- El 14,7% de los casos de aspiración clara / biliar tenían una lesión de alto riesgo
- Punto de referencia: un lavado NG claro aún no alcanza a casi el 15% de los pacientes con una lesión de alto riesgo.
- A 632 pacientes con hemorragia gastrointestinal se les realizó un lavado NG para evaluar la mortalidad a los 30 días, la duración promedio de la estancia hospitalaria (EH) y los requisitos de transfusión
- No hay diferencia estadística en la mortalidad a los 30 días, la media de estancia hospitalaria o los requisitos de transfusión
- El lavado NG se asoció con un tiempo anterior a la endoscopía
- Punto de referencia: el Lavado NG se asocia con un rendimiento más temprano de la endoscopía, pero NO hay diferencia en los resultados clínicos

Conclusión: El lavado nasogástrico NO cambia los resultados de mortalidad y requerimientos de transfusión a 30 días; un aspirado claro aún puede perder casi el 15% de las lesiones de alto riesgo.

2. ¿El inicio de los inhibidores de la bomba de protones (IBP) reduce la mortalidad general en las hemorragias gastrointestinales superiores?[6 -7]

- **Qué hicieron:** Metanálisis de seis ensayos controlados aleatorios que comprenden 2.223 participantes con hemorragia gastroenintestinal superior no seleccionado, sometidos a tratamiento activo con un IBP versus control (placebo o bloqueador H2).

Resultados evaluados a los 30 días:

- Mortalidad
- Resangrado
- Cirugía
- Estigmas de hemorragia reciente
- Duración de la estancia hospitalaria
- Requerimientos de transfusión de sangre

Resultados:

- No hay diferencias estadísticamente significativas en la mortalidad, las nuevas hemorragias o la cirugía entre el IBP y el tratamiento de control.
- No hay pruebas suficientes para evaluar la cantidad de sangre transfundida o la disminución de días de hospitalización.

Mensaje: El tratamiento con IBP iniciado antes de la endoscopía para hemorragia digestiva alta reduce los estigmas de hemorragia reciente y el requisito de terapia endoscópica, pero NO afecta los resultados clínicamente importantes, a saber: mortalidad, nuevas hemorragias o necesidad de cirugía.

- **Qué hicieron:** Metanálisis de 21 ensayos controlados aleatorios que comprenden 2.915 pacientes Comparación de inhibidores de la bomba de protones versus placebo o antagonista del receptor H2 en úlcera hemorrágica comprobada endoscópicamente.

Resultados medidos:

- Mortalidad
- Resangrado
- Intervención quirúrgica

Resultados

- El tratamiento con Inhibidores de la bomba de protones redujo significativamente las tasas de:
  - Intervención quirúrgica: 8.4% en IBP vs 13.0% control.
  - Resangrado: 10.6% en IBP vs 18.7% con control.
- NO hay diferencia significativa en las tasas de mortalidad entre IBP versus control.

Mensaje: El tratamiento con IBP en el sangrado de úlcera péptica reduce las tasas de nuevas hemorragias y de intervención quirúrgica, pero no tiene ningún efecto sobre la mortalidad.

Conclusión: El tratamiento con IBP en hemorragia digestiva alta indiferenciado NO mejora la mortalidad, pero en la subcategoría de enfermedad de ulcera péptica puede mejorar los resultados clínicamente relevantes, como la nueva hemorragia y la necesidad de intervención quirúrgica.

3.¿El inicio de los análogos de somatostatina reduce la mortalidad general en hemorragia digestiva alta por várices esofágicas? [8-9]

- **Qué hicieron:** Metanálisis de 21 ensayos incluidos con un total de 2,588 pacientes que compararon somatostatina o análogos con placebo o ningún tratamiento.

Resultados medidos:

- Mortalidad
- Transfusiones de sangre
- Taponamiento con globo (sonda de Sengstaken-Blakemore)
- Resangrado

Resultados:

- No hay reducción significativa en la mortalidad
- Se requiere una reducción de 0.7 unidades de sangre
- No hay suficientes informes para comentar sobre el taponamiento con sonda de Sengstaken-Blakemore

Mensaje: Los análogos de somatostatina no reducen la mortalidad en hemorragia digestiva alta con várices esofágicas, pero pueden reducir los requisitos de transfusión de sangre.

- **Qué hicieron:** Metaanálisis de ocho ensayos con 939 pacientes que compararon la endoscopía digestiva sola versus Endoscopía digestiva más terapia análoga con somatostatina

Resultados medidos:

- Hemostasia inicial
- Hemostasia de 5 días
- Mortalidad a los 5 días
- Eventos adversos

Resultados:

- El tratamiento combinado (Endoscopía digestiva + análogo de somatostatina) mejoró: hemostasia inicial (NNT = 8) y hemostasia de 5 días (NNT = 5)
- Ningún aumento en los eventos adversos en ninguno de los grupos
- No hay diferencia en la mortalidad a los 5 días.

Mensaje: Los análogos de somatostatina mejoran la eficacia de la terapia endoscópica para lograr el control inicial del sangrado y la hemostasia de 5 días, pero no afectan la mortalidad.

Conclusión: Los análogos de somatostatina NO reducen la mortalidad en UGIB de las várices esofágicas, pero pueden reducir el sangrado cuando se combinan con la endoscopía.

4.¿Los antibióticos profilácticos reducen la mortalidad general en hemorragia digestiva alta en pacientes cirróticos?[10]

- **Qué hicieron:** Metanálisis de 12 ensayos que incluyen 1.241 pacientes evaluados con profilaxis antibiótica versus placebo o sin profilaxis antibiótica en cirróticos que tienen hemorragia digestiva alta.

Resultados:

La profilaxis antibiótica versus ninguna intervención o placebo se asoció con efectos beneficiosos sobre:

- Mortalidad por cualquier causa
- Mortalidad por infecciones bacterianas.
- Resangrado
- Días de hospitalización
- Bacteriemia
- Peritonitis bacteriana espontánea

Ninguna opción de régimen antibiótico para las infecciones por gramnegativos fue más superior que otras.

Conclusión: El uso profiláctico de antibióticos en pacientes con cirrosis y hemorragia digestiva alta reduce significativamente las infecciones bacterianas, la mortalidad por todas las causas, la mortalidad por infecciones bacterianas, los eventos de nuevas hemorragias y la duración de la hospitalización.

5.¿La transfusión de glóbulos rojos empaquetados reduce la mortalidad general en la hemorragia digestiva alta?[11]

- **Qué hicieron:** 921 pacientes con UGIB aguda fueron asignados aleatoriamente a una estrategia restrictiva (transfusión solo cuando el nivel de hemoglobina cayó por debajo de 7 g / dL) versus una estrategia liberal (transfusión cuando la hemoglobina cayó por debajo de 9 g / dL).

Resultados:

- Supervivencia a las 6 semanas: 95% (restrictivo) vs 91% (liberal)
- Sangrado adicional: 10% (restrictivo) vs 16% (liberal)

Conclusión: Una estrategia de transfusión restrictiva mejora significativamente la mortalidad en pacientes con hemorragia digestiva aguda.

Puntos Principales

- La hemorragia digestiva se define como la pérdida de sangre procedente del aparato digestivo.
- La hemorragia digestiva, según se origine por encima o por debajo del ángulo de Treitz, la clasificaremos en hemorragia digestiva alta (HDA) o hemorragia digestiva baja (HDB).
- Por lo general la HDA tiene una forma de presentación y evolución clínica más severa que la HDB.
- Algunas de las causas de la hemorragia digestiva alta son úlceras pépticas, gastritis erosiva o várices esofágicas.
- Por su parte, la hemorragia digestiva baja puede deberse a: diverticulosis, colitis, úlceras colónicas, hemorroides, malignidad o angiodisplasia.
- Fisiopatología: Várices esofágicas; Enfermedad de úlcera péptica; Enfermedad colónica; Causas relacionadas con las drogas; Estrés fisiológico.
- El problema principal al considerar el sangrado GI es decidir si el paciente realmente está teniendo una hemorragia GI.
- Para la mayoría de los pacientes con hemorragia GI, la causa y ubicación definitiva de la hemorragia vendrá a manos de un gastroenterólogo o cirujano general.
- La Sociedad Estadounidense de Endoscopía Gastrointestinal identificó cuatro "predictores clave" no endoscópicos de nuevas hemorragias que deberían ser el foco de la evaluación inicial debido a su utilidad como estratificadores de riesgo en múltiples estudios: edad; shock (inestabilidad hemodinámica u ortostasis); estados de enfermedad comórbidos y el uso de anticoagulantes o la presencia de coagulopatía.
- Continuando con la evaluación: Examen físico; Aspiración nasogástrica; Pruebas de laboratorio; Electrocardiograma; Sangre Oculta / Prueba de Guayaco; Endoscopía; Angiografía y gammagrafía y Prueba de H. pylori.
- La primera prioridad en el tratamiento de cualquier paciente con hemorragia GI es una evaluación aproximada de la cantidad de sangre que el paciente ha perdido. Si un paciente es hemodinámicamente inestable, se indican intervenciones inmediatas.
- Algunos tratamientos: Terapia Hemodinámica; Terapia farmacológica; Inhibición de la secreción de ácido gástrico; Tratamiento H. pylori; Análogos de Vasopresina; Análogos de somatostatina; Otros medicamentos; Endoscopía; Taponamiento con sonda de Sengstaken-Blakemore; Angiografía; Shunt portosistémico intrahepático transyugular y Cirugía.

Glosario de la Unidad 2

Angiodisplasia: pequeñas anomalías vasculares, especialmente del tracto intestinal.

Anoscopia: examen del ano y el recto inferior por medio de un espéculo (anoscopio).

Cirrosis hepática: un grupo de enfermedades crónicas del hígado caracterizado por la pérdida de la arquitectura lobular normal con fibrosis, y por destrucción de células parenquimatosas y su regeneración para formar nódulos.

Colonoscopia: examen de todo el colon con un endoscopio flexible alargado.

Lesión de Dieulafoy: un defecto de la mucosa GI tal que una submucosa de la arteria está en contacto anormalmente cercano con mucosa y causa una erosión por presión, y eventualmente ruptura en el estómago.

Endoscopio: un instrumento para examinar el interior de una cavidad o una víscera hueca.

Endoscopia: inspección visual de cualquier cavidad del cuerpo por medio de un endoscopio.

Várices esofágicas: ramas agrandadas y tortuosas ramas de las venas ácigos que se anastomosa con afluentes de la vena porta en el esófago inferior, que ocurre en pacientes con hipertensión portal.

Esofagogastroduodenoscopia (EGD): examen del esófago, el estómago y el duodeno por vía endoscópica.

Úlcera gástrica: úlcera péptica de la mucosa estomacal.

Hematemesis: vómito con sangre.

Hematoquecia: heces con sangre.

Hemorroides: una dilatación varicosa de una vena del plexo hemorroidal superior o inferior, como resultado de un aumento persistente de la presión venosa.

Síndrome de Mallory-Weiss (desgarro): hematemesis o melena que generalmente se manifiesta después de muchas horas o días de vómitos y arcadas severos, que se pueden detectar en una o varias laceraciones en forma de hendidura de la mucosa gástrica, longitudinalmente o ligeramente debajo de la unión esofagogástrica.

Melena: el paso de las heces oscuras y de tono teñidas con pigmentos de sangre o con sangre alterada.

Úlcera péptica: una ulceración de la membrana mucosa del esófago, el estómago o el duodeno, causada por la acción del jugo gástrico ácido.

Hipertensión portal: aumento anormal de la presión arterial en el sistema venoso portal, una complicación frecuente de la cirrosis hepática.

Escleroterapia: la inyección de un irritante químico en una vena para producir inflamación y eventual fibrosis y obliteración de la luz, realizada para el tratamiento de hemorroides y varices esofágicas.

Úlcera de estrés: una úlcera péptica, generalmente gástrica, como resultado del estrés; Los posibles factores predisponentes incluyen cambios en la microcirculación de la mucosa gástrica, aumento de la permeabilidad de la mucosa gástrica como barrera al ácido y alteración de la proliferación celular.

Bibliografía Unidad 2

Bibliografía Unidad 2:

- American Society for Gastrointestinal Endoscopy. The role of endoscopy in the patient with lower gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc 1998; 48 (6): 685-688.
- Gilbert DA. Epidemiology of upper gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc 1990 Sep-Oct;36(5 Suppl):S8-S13. (Epidemiologic study)
- Vreeburg EM, Snel P, de Bruijne JW, et al. Acute upper gastrointestinal bleeding in the Amsterdam area: incidence, diagnosis, and clinical outcome. Am J Gastroenterol 1997 Feb;92(2):236-243. (Prospective; 951 patients)
- Kollef MH, O'Brien JD, Zuckerman GR, et al. BLEED: a classification tool to predict outcomes in patients with acute upper and lower gastrointestinal hemorrhage. Crit Care Med 1997 Jul;25(7):1125-1132. (Cohort; 465 patients).
- Eisen GM, Dominitz JA, Faigel DO, et al; American Society for Gastrointestinal Endoscopy. Standards of Practice Committee. An annotated algorithmic approach to upper gastrointestinal bleeding. Gastrointest Endosc 2001 Jun;53(7):853-858. (Practice guideline).
- Kravetz D, Bosch J, Teres J, et al. Comparison of intravenous somatostatin and vasopressin infusions in treatment of acute variceal hemorrhage. Hepatology 1984 May-Jun;4(3):442-446. (Comparative; 61 patients).
- Escorsell A, Bordas JM, del Arbol LR, et al. Randomized controlled trial of sclerotherapy versus somatostatin infusion in the prevention of early rebleeding following acute variceal hemorrhage in patients with cirrhosis. Variceal Bleeding Study Group. J Hepatol 1998 Nov;29(5):779-788. (Randomized, controlled trial; 169 patients).
- Bildozola M, Kravetz D, Argonz J, et al. Efficacy of octreotide and sclerotherapy in the treatment of acute variceal bleeding in cirrhotic patients. A prospective, multicentric, and randomized clinical trial. Scand J Gastroenterol 2000 Apr;35(4):419-425. (Prospective, randomized, controlled trial; 76 patients).
- Archimandritis A et al. Ranitidine vs Ranitidine Plus Octreotide in the Treatment of Acute Non-Variceal Upper Gastrointestinal Bleeding: A Prospective Randomised Study. Current Medical Research and Opinion 2000. PMID: 11191007.
- Bagarani M, Albertini V, Anza M, et al. Effect of somatostatin in controlling bleeding from esophageal varices. Ital J Surg Sci 1987;17(1):21-26. (Comparative; 49 patients).
- Baharoglu MI, Cordonnier C, Al-shahi salman R, et al. Platelet transfusion versus standard care after acute stroke due to spontaneous cerebral haemorrhage associated with antiplatelet therapy (PATCH): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2016;387(10038):2605-13.
- Chiang TH, Lee YC, Tu CH, Chiu HM, Wu MS. Performance of the immunochemical fecal occult blood test in predicting lesions in the lower gastrointestinal tract. CMAJ. 2011;183(13):1474-81.
- Czernichow P, Hochain P, Nousbaum JB, et al. Epidemiology and course of acute upper gastro-intestinal haemorrhage in four French geographical areas. Eur J Gastroenterol Hepatol 2000 Feb;12(2):175-181. (Prospective; 2133 patients).
- Gluud LL, Klingenberg SL, Langholz E. Tranexamic acid for upper gastrointestinal bleeding. Cochrane Database Syst Rev. 2012;1:CD006640.
- Jairath V, Kahan BC, Gray A, et al. Restrictive versus liberal blood transfusion for acute upper gastrointestinal bleeding (TRIGGER): a pragmatic, open-label, cluster randomised feasibility trial. Lancet. 2015;386(9989):137-44.
- Jenkins SA, Baxter JN, Corbett W, et al. A prospective randomized controlled clinical trial comparing somatostatin

and vasopressin in controlling acute variceal haemorrhage. Br Med J (Clin Res Ed) 1985 Jan 26;290(6464):275-278. (Prospective, randomized, controlled trial; 22 patients).

- Laursen SB et al. Relationship Between Timing of Endoscopy and Mortality in Patients with Peptic Ulcer Bleeding: A nationwide Cohort Study. Gastrointest Endosc 2016. S0016-5107(16):30555-7.
- Manno D, Ker K, Roberts I. How effective is tranexamic acid for acute gastrointestinal bleeding?. BMJ. 2014;348:g1421.
- Palamidessi N, Sinert R, Falzon L, Zehtabchi S. Nasogastric aspiration and lavage in emergency department patients with hematochezia or melena without hematemesis. Acad Emerg Med. 2010;17(2):126-32.
- Roberts I, Coats T, Edwards P, et al. HALT-IT–tranexamic acid for the treatment of gastrointestinal bleeding: study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2014; 15:450.
- Rockey DC, Auslander A, Greenberg PD. Detection of upper gastrointestinal blood with fecal occult blood tests. Am J Gastroenterol 1999;94(2):344–50.
- Saari A, Klvilaakso E, Inberg M, et al. Comparison of somatostatin and vasopressin in bleeding esophageal varices. Am J Gastroenterol 1990 Jul;85(7):804-807. (Comparative; 54 patients).
- Singer AJ, Richman PB, Kowalska A, Thode HC. Comparison of patient and practitioner assessments of pain from commonly performed emergency department procedures. Ann Emerg Med. 1999;33(6):652-8.
- Spiegel BMR et al. Endoscopy for Acute Nonvariceal Upper Gastrointestinal Tract Hemorrhage: Is Sooner Better? Arch Intern Med 2001. 161 (11): 1393 – 404.
- Srygley FD, Gerardo CJ, Tran T, Fisher DA. Does this patient have a severe upper gastrointestinal bleed? JAMA 2012;307: 1072-9.
- Thomas F et al. Somatostatin or Octreotide Compared with H2 Antagonists and Placebo in the Management of Acute Non-Variceal Upper GI Hemorrage: A Meta-Analysis. Ann Intern Med 1997. PMID: 9412308.
- Villanueva C, Colomo A, Bosch A. Transfusion for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med. 2013;368(14):1362-3.
- Witting MD, Magder L, Heins AE, Mattu A, Granja CA, Baumgarten M. Emergency department predictors of upper gastrointestinal bleeding in patients without hematemesis. Am J Emerg Med 2006; 24:280 –5.
- Yavorski RT, Wong RK, Maydonovitch C, et al. Analysis of 3,294 cases of upper gastrointestinal bleeding in military medical facilities. Am J Gastroenterol 1995 Apr;90(4):568-573. (Retrospective;3294 patients).
- YC, Chiu HM, Chiang TH, et al. Accuracy of faecal occult blood test and Helicobacter pylori stool antigen test for detection of upper gastrointestinal lesions. BMJ Open 2013;3(10): e003989.